



Sumário

1.	Introdução.....	4
1.1.	Advertências.....	4
1.2.	Segurança	4
1.3.	Direitos Autorais.....	5
2.	Download Software, Manual e Catálogo	5
3.	Instalação	6
3.1.	Bornes e Conexões Traseiras	7
3.1.1.	Identificação de Modelos MD50	7
3.1.2.	Descrição dos bornes e conexões.....	8
3.1.3.	Descrição dos Conectores de Corrente	9
3.1.4.	Sinal de Corrente (Sensor Flexível ou TC-EMB) ..	10
3.1.5.	Sinal de Corrente (Transformador de Corrente). 11	
3.1.6.	Descrição dos Conectores de Alimentação	12
3.1.7.	Descrição dos Conectores de Tensão	12
3.2.	Diagramas de Ligação	13
3.2.1.	Ligação MD50 Monofásico (Flexível/TC-EMB)...	14
3.2.2.	Ligação MD50 Monofásico (com TC)	14
3.2.3.	Ligação MD50 Bifásica (Flexível/TC-EMB).....	15
3.2.4.	Ligação MD50 Bifásica (com TC).....	15
3.2.5.	Ligação MD50 Trifásica (Flexível/TC-EMB)	16
3.2.6.	Ligação MD50 trifásica (com TC)	16
3.2.7.	Ligação MD50 em Delta (Flexível/TC-EMB)	17

3.2.8.	Ligação MD50 em Delta trifásica (com TC)	17
4.	Teclas e Navegação	18
5.	Descrição das Telas de Exibição	19
6.	Comunicação com o software	21
6.1.	Cabo Crossover para Comunicação Ethernet	21
6.2.	Preparando o Sistema Operacional Windows	22
6.3.	Para o Caso de Uso com Modem.....	22
6.4.	Alterando o IP do Computador.....	23
6.5.	A primeira comunicação:.....	27
6.6.	Instalação do Software SP4000	28
7.	Parametrização via Software SP4000	31
7.1.	Data e Hora	35
7.2.	Configurando a Relação TP.....	35
7.3.	Configurando a Relação TC.....	36
7.4.	Tempo de Integração	37
7.5.	Postos Horários	37
8.	Dimensões do Equipamento	38
9.	Especificações Técnicas	39
10.	Cuidados Essenciais e Prováveis Erros.....	40
11.	Assistência Técnica e Suporte Técnico	41
11.1.	Observações para Envio a Assistência Técnica	41
12.	Controle de Revisões.....	42

1. Introdução

O multimetror MD50 foi projetado para medir grandezas elétricas essenciais em sistemas de gestão de energia. Possibilitando um alto desempenho, alta sensibilidade, e medição nos quatro quadrantes (consumo e geração). Indica diversos parâmetros como fator de potência total, e em cada fase, potências ativas, reativas e aparentes, tensão, corrente, distorção harmônica e etc., o MD50 é uma poderosa ferramenta para coletas de dados, a qual pode ser integrada a sistemas supervisórios para gestão de energia como o POWER3000, POWER5000, ou demais supervisórios do mercado.

1.1. Advertências

Durante a instalação, e em operação normal, este equipamento apresenta em seus conectores, placas, e partes internas, tensões que podem causar acidentes. O seu manuseio e instalação exige pessoal treinado e qualificado na área eletroeletrônica.

Para evitar danos ou acidentes, além de garantir o melhor desempenho do equipamento, certifique-se de que todas as instruções descritas neste manual foram corretamente seguidas.

Nunca inicie o uso deste equipamento enquanto não estiverem estabelecidas plenamente todas as condições de segurança das pessoas envolvidas nesta operação. É responsabilidade do usuário a correta instalação e uso deste equipamento.

1.2. Segurança

Ao utilizar transformadores de corrente (TC's), nunca desligue os conectores do Sinal de Corrente, sem antes fechar o circuito do secundário dos TC's. A abertura do secundário de um TC com carga pode provocar sérios acidentes.

Utilize equipamentos de segurança adequados (luvas, óculos, sapatos isolados de borracha, etc.) conforme as NR's competentes, sempre que for instalar ou desligar o MD50, mesmo que os circuitos estejam isolados, desligados ou desenergizados.

1.3. Direitos Autorais

Este documento é de propriedade da EMBRASUL INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA, e seu conteúdo tem caráter exclusivamente informativo. Cópias não autorizadas não são permitidas, cabendo a EMBRASUL o direito de promover alterações necessárias, sem aviso prévio.

2. Download Software, Manual e Catálogo

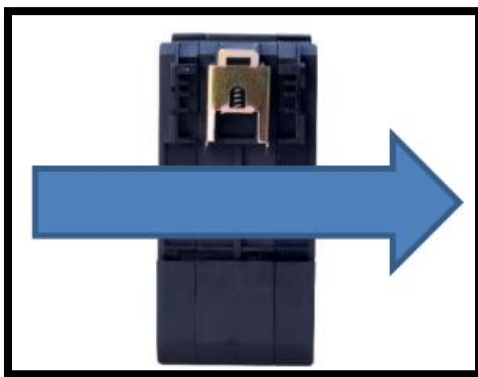
Clique aqui: [MD50 downloads](#), ou aponte a câmera do seu smartphone para o código QR abaixo e acesse o site com a documentação do controlador de fator de potência MD50.



3. Instalação

Importante: Antes de iniciar a instalação do equipamento, leia atentamente todas as instruções contidas neste manual. Danos causados ao equipamento provenientes de erro nas ligações não estão cobertos pela garantia.

- **1º Passo:** A fixação do MD50 deve ser realizada no trilho din de 35mm.



- **2º Passo:** O MD50 possui conectores removíveis, os quais devem ser retirados com o auxílio de uma chave de fenda.

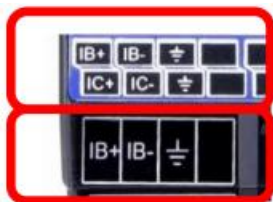


3.1. Bornes e Conexões Traseiras

3.1.1. Identificação de Modelos MD50

Importante: O MD50 contempla 2 modelos diferentes de ligação. É muito importante saber em qual modelo será executada a instalação/ligação do equipamento. Saiba como diferenciar notando a indicação dos sinais de corrente, conforme as imagens a seguir.

Modelo Sensor flexível ou TC-EMB

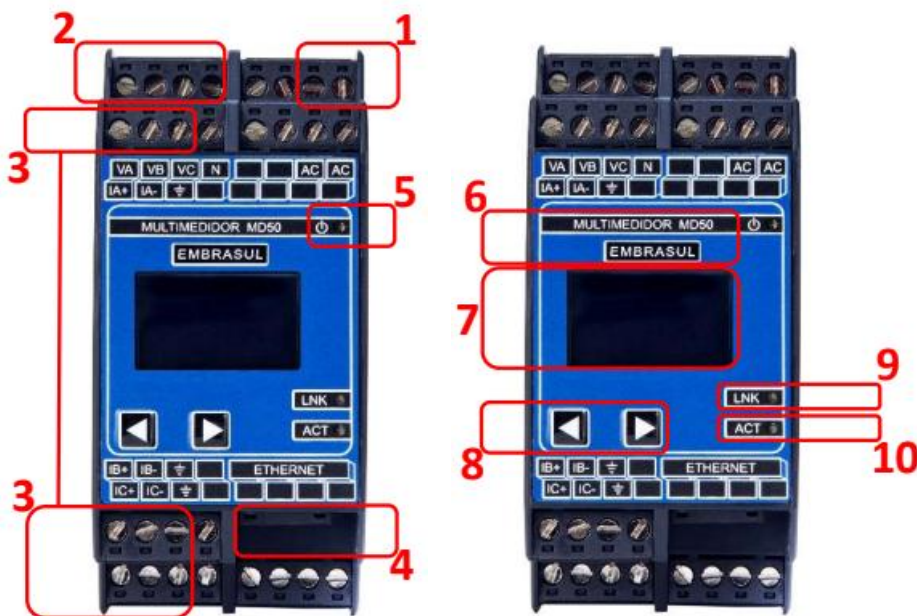


Modelo TC



3.1.2. Descrição dos bornes e conexões

1. Entrada da alimentação;	6. Descrição e modelo;
2. Entrada de medição de tensão;	7. Display de informações;
3. Entradas para sensor de corrente;	8. Teclado;
4. Porta de comunicação Ethernet;	9. Indicador LNK (Link Rede Rj45);
5. Power ON (Indicador energizado);	10. Indicador ACT (Atividade Rj45).



3.1.3. Descrição dos Conectores de Corrente

IA GND	Malha de blindagem do sensor flexível A ou R (Não use em TC).
IA- (flex) OU S2 (TC)	<u>Para sensor flexível ou TC-EMB:</u> Negativo fase A ou R (Branco); <u>Para transformador de corrente:</u> Conectar no secundário (S2).
IA+ (p/flex) OU S1 (p/TC)	Positivo do sensor flexível ou TC-EMB fase A ou R (Marrom); <u>Para transformador de corrente:</u> Conectar no secundário (S1).

IB GND	Malha de blindagem do sensor flexível B ou S (Não use em TC).
IB- (flex) OU S2 (TC)	<u>Para sensor flexível ou TC-EMB:</u> Negativo fase B ou S (Branco); <u>Para transformador de corrente:</u> Conectar no secundário (S2).
IB+ (p/flex) OU S1 (TC)	Positivo do sensor flexível ou TC-EMB da fase B ou S (Marrom) ; <u>Para transformador de corrente:</u> Conectar no secundário (S1).

IC GND	Malha de blindagem do sensor flexível C ou T (Não use em TC).
IC- (flex) OU S2 (TC)	<u>Para sensor flexível ou TC-EMB:</u> Negativo fase C ou T (Branco); <u>Para transformador de corrente:</u> Conectar no secundário (S2).
IC+ (p/flex) OU S1 (TC)	Positivo do sensor flexível ou TC-EMB da fase C ou T (Marrom); <u>Para transformador de corrente:</u> Conectar no secundário (S1).

3.1.4. Sinal de Corrente (Sensor Flexível ou TC-EMB)

IA+	IA-		Sinal de corrente da Fase A
-----	-----	---	------------------------------------

IA+: Conectar ao fio marrom do sensor fase A

IA- : Conectar ao fio branco do sensor fase A



: Conectar a malha de blindagem

IB+	IB-		Sinal de corrente da Fase B
-----	-----	---	------------------------------------

IB+: Conectar ao fio marrom do sensor fase B

IB- : Conectar ao fio branco do sensor fase B



: Conectar a malha de blindagem

IC+	IC-		Sinal de corrente da Fase C
-----	-----	---	------------------------------------

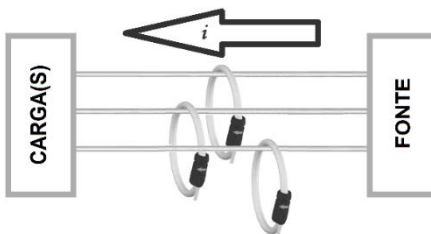
IC+: Conectar ao fio marrom do sensor fase C

IC- : Conectar ao fio branco do sensor fase C



: Conectar a malha de blindagem

Importante: Verificar se a seta indicativa de sentido de corrente do sensor flexível está indicando o sentido correto da corrente. A Seta aponta para a carga, partindo da origem/fonte de alimentação.



3.1.5. Sinal de Corrente (Transformador de Corrente)

S1	S2	Sinal de corrente da Fase A
-----------	-----------	------------------------------------

S1 : Deve ser ligado ao S1.

S2 : Deve ser ligado ao S2.

S1	S2	Sinal de corrente da Fase B
-----------	-----------	------------------------------------

S1: Deve ser ligado ao S1.

S2 : Deve ser ligado ao S2.

S1	S2	Sinal de corrente da Fase C
-----------	-----------	------------------------------------

S1 : Deve ser ligado ao S1.

S2 : Deve ser ligado ao S2.

3.1.6. Descrição dos Conectores de Alimentação

AC	Alimentação de 85 a 300VAC;
Descrição	Deve ser conectado a uma das fases do sistema.

AC	Alimentação de 85 a 300VAC;
Descrição	Deve ser conectado ao neutro do sistema.

- Range de 30 a 300VAC entre fase e neutro (VA-N) (VB-N) (VA-N).
- Limiar de 519VAC entre fases (VA-VB) (VB-VC) (VA-VC).

3.1.7. Descrição dos Conectores de Tensão

N	Sinal de tensão Neutro
Descrição	Deve ser conectado ao neutro do sistema trifásico.

VA	Sinal de tensão da Fase A
Descrição	Monitora o valor de tensão da fase A do sistema. Deve ser conectado a fase VA do barramento/ponto. *Deve ser instalado na mesma fase onde vai ser instalado o sensor de corrente referente a fase A.

VB	Sinal de tensão da Fase B
Descrição	Monitora o valor de tensão da fase B do sistema. Deve ser conectado a fase VB do barramento/ponto. *Deve ser instalado na mesma fase onde vai ser instalado o sensor de corrente referente a fase B.

VC	Sinal de tensão da Fase C
Descrição	Monitora o valor de tensão da fase C do sistema. Deve ser conectado a fase VC do barramento/ponto. *Deve ser instalado na mesma fase onde vai ser instalado o sensor de corrente referente a fase C.

- É aconselhável o uso de dispositivos de segurança.
- É aconselhável o uso de chaves de aferição para manobras.
- Verifique a seção dos condutores e tamanho dos terminais.
- Atenção! Nos barramentos, a disposição das barras, ou cores, nem sempre correspondem a sequência das fases do sistema elétrico.

3.2. Diagramas de Ligação

Importante:

Nos barramentos trifásicos a disposição física das barras ou suas cores nem sempre correspondem à seqüência de fases do sistema elétrico.

Importante:

Verificar se a polaridade do TC está correta. Para isto, identifique os pontos P1 e P2 do TC. Verifique então se o fluxo de energia do barramento segue o sentido de P1 para P2 (P2 deve estar do lado da carga e P1 do lado da entrada de energia).

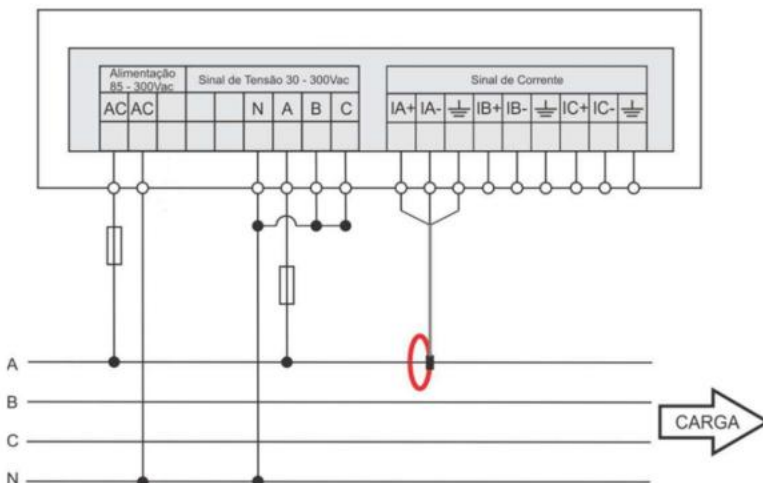
Importante:

- Limite máximo de corrente permitido em IA, IB e IC = > 5A (Para TC)
- Limite máximo de tensão para medição => 300VAC (F-N).

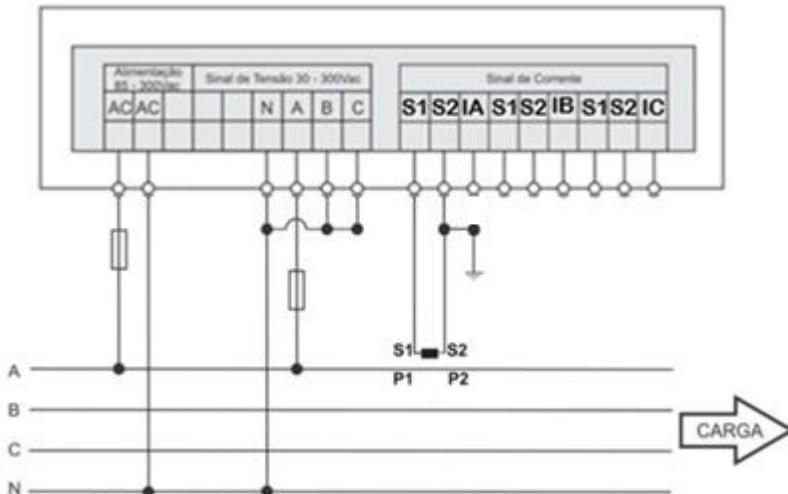
Importante:

- VA deve ser conectado à fase onde está instalado o TC da Fase A.
- VB deve ser conectado à fase onde está instalado o TC da Fase B.
- VC deve ser conectado à fase onde está instalado o TC da Fase C.

3.2.1. Ligação MD50 Monofásico (Flexível/TC-EMB)



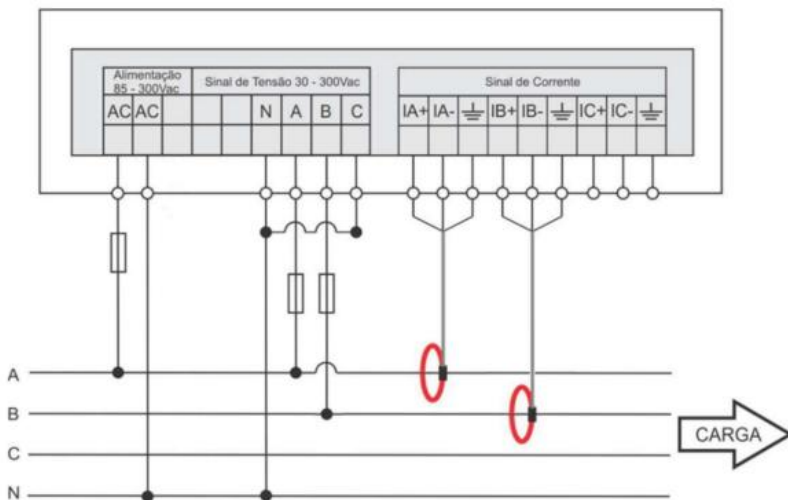
3.2.2. Ligação MD50 Monofásico (com TC)



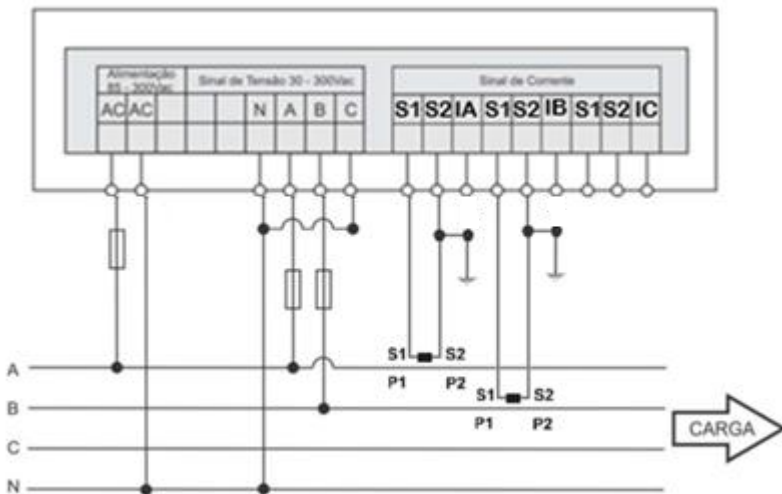
Importante:

- Para ligações com TC, somente os terminais S1 e S2 de cada fase são utilizados. As indicações IA, IB e IC não possuem conexão e apenas indicam a fase.

3.2.3. Ligação MD50 Bifásica (Flexível/TC-EMB)



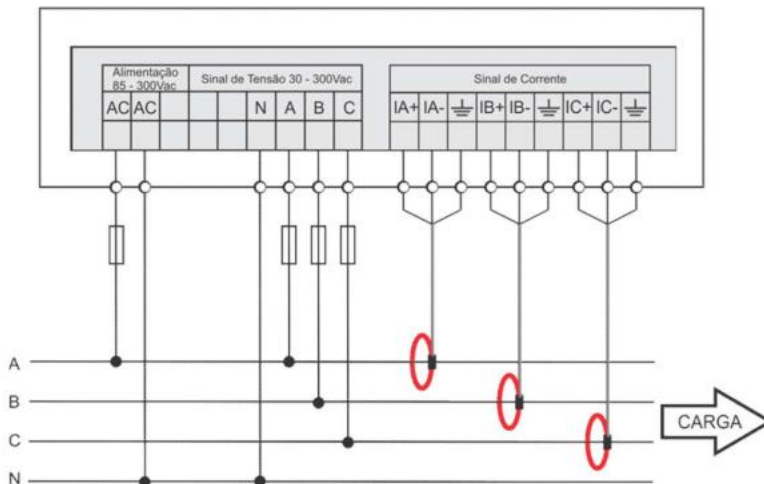
3.2.4. Ligação MD50 Bifásica (com TC)



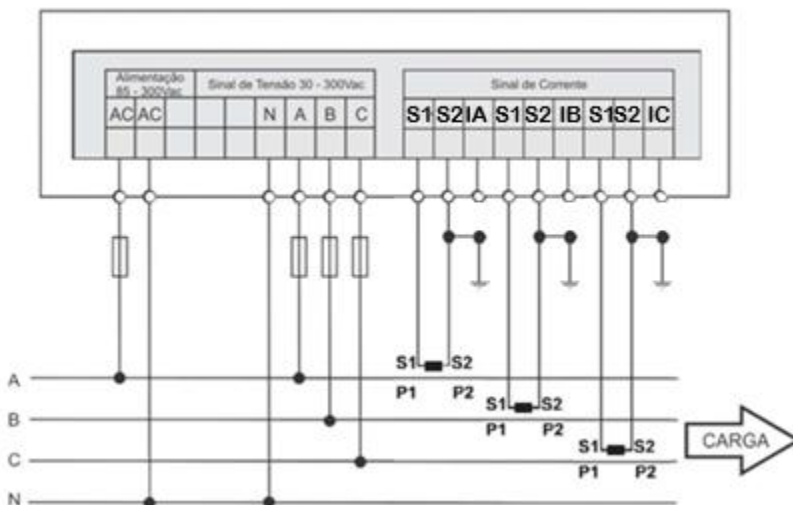
Importante:

- Para ligações com TC, somente os terminais S1 e S2 de cada fase são utilizados. As indicações IA, IB e IC não possuem conexão e apenas indicam a fase.

3.2.5. Ligação MD50 Trifásica (Flexível/TC-EMB)



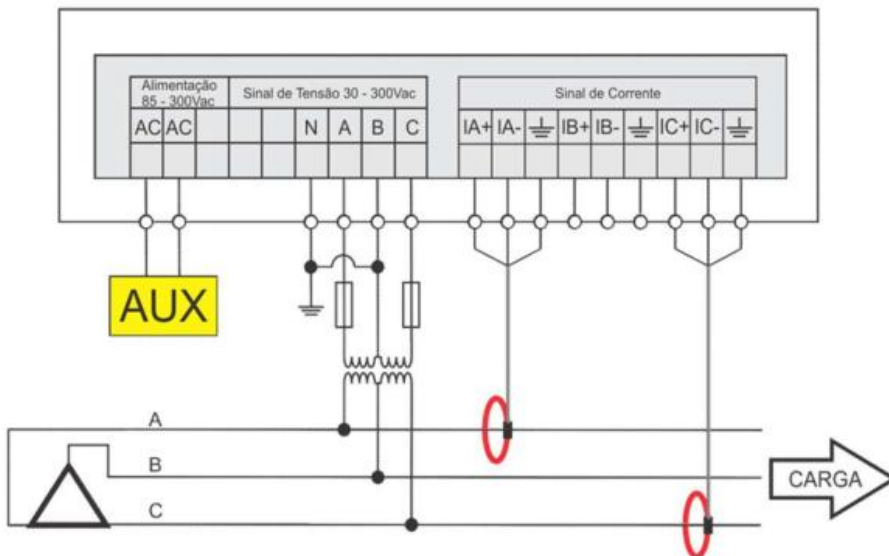
3.2.6. Ligação MD50 trifásica (com TC)



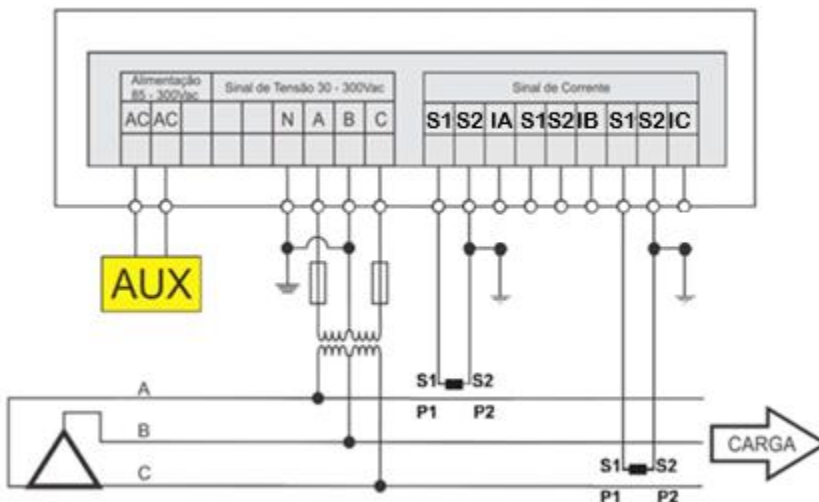
Importante:

- Para ligações com TC, somente os terminais S1 e S2 de cada fase são utilizados. As indicações IA, IB e IC não possuem conexão e apenas indicam a fase.

3.2.7. Ligação MD50 em Delta (Flexível/TC-EMB)



3.2.8. Ligação MD50 em Delta trifásica (com TC)



Importante:

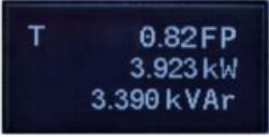
- Para ligações com TC, somente os terminais S1 e S2 de cada fase são utilizados. As indicações IA, IB e IC não possuem conexão e apenas indicam a fase.

4. Teclas e Navegação



5. Descrição das Telas de Exibição

 Modelo do equipamento MD50 Versão do Firmware Número de serie	 Data atual Hora atual
 IP configurado no equipamento	 IP configurado no gateway
 Mascara da sub-rede	 Porta de comunicação
 Fator potência fase A KW fase A KVAr fase A	 Tensão fase A Corrente fase A Fator potência fase A

 B 0.82FP 1.307kW 1.130kVAr Fator potência fase B KW fase B KVAr fase B	 B 220 V 78 A 0.82FP Tensão fase B Corrente fase B Fator potência fase B
 C 0.82FP 1.307kW 1.130kVAr Fator potência fase C KW fase C KVAr fase C	 C 220 V 78 A 0.82FP Tensão fase C Corrente fase C Fator potência fase C
 T 0.82FP 3.923kW 3.390kVAr Fator potência trifásico Potência Aparente trifásica Potência Reativa trifásica	 T 3.923kWh i 1.66kVArh c 1.97kVArh Consumo ativo trifásico Consumo reativo indutivo trifásico Consumo reativo capacitivo trifásico

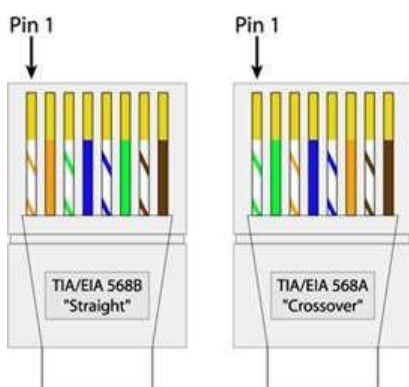
6. Comunicação com o software

A parametrização do MD50 pode ser feita parcialmente através do software SP4000, o qual acompanha o equipamento. Veja o [item 2](#) deste manual para download do SP4000.

6.1. Cabo Crossover para Comunicação Ethernet

Os cabos crossover são utilizados para conexão direta entre o MD50 e o computador ou com o modem 4G/5G Embrasul. Para identificar um cabo crossover de um normal, basta observamos as diferenças entre as ordens das cores.

O cabo que acompanha o equipamento é crossover.



Para utilização em uma rede normal conectado a um Hub utilizam-se cabos de rede convencionais ditos “retos”, onde as pontas tem igual pinagem.

6.2. Preparando o Sistema Operacional Windows

Para iniciar a comunicação entre o computador e o MD50, são necessárias as seguintes verificações:

- **1º Passo:** Verifique o IP do computador e altere para faixa desejada.
- **2º Passo:** Verifique o IP do MD50 e altere para faixa desejada. O endereço IP default do MD50 é 10.1.25.100.

6.3. Para o Caso de Uso com Modem

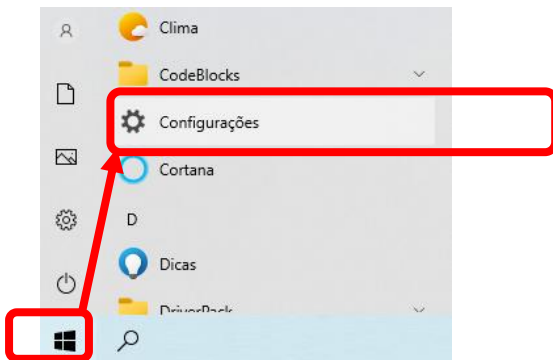
Caso o equipamento seja utilizado junto a um modem 4G/5G, verifique o IP configurado junto ao suporte técnico da EMBRASUL, disponível em <https://embrasul.com.br/contato/>, caso este não esteja destacado/informado no modem e equipamento). É importante não alterar o IP, pois este é mandado previamente configurado.

As configurações específicas de instalação como relações TP e TC, feriados e etc, devem ser configuradas normalmente via SP4000 com este IP prévio. Caso você possua diversos equipamentos, verifique os endereços IP's destes equipamentos junto ao corpo técnico da EMBRASUL, caso estes não tenham sido informados. Eles serão necessários para a parametrização.

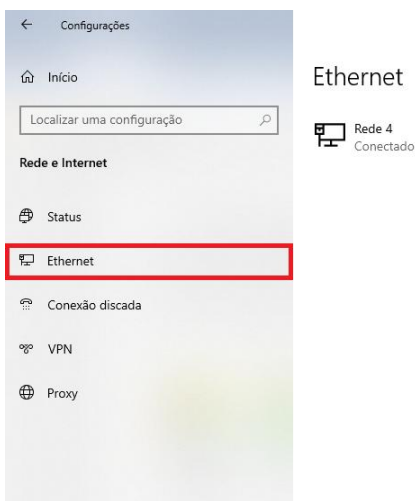
6.4. Alterando o IP do Computador

Para configurar um IP fixo no Windows, para uma comunicação ponto a ponto, siga os seguintes passos:

- **1º Passo:** Clique no “Menu Iniciar”, e clique em “Configurações”;



- **2º Passo:** Na barra lateral esquerda, clique em “Ethernet”:



- **3º Passo:** Na barra lateral direita, clique em “Alterar opções de adaptador”:

Configurações relacionadas

[Alterar opções de adaptador](#)

[Alterar opções avançadas de compartilhamento](#)

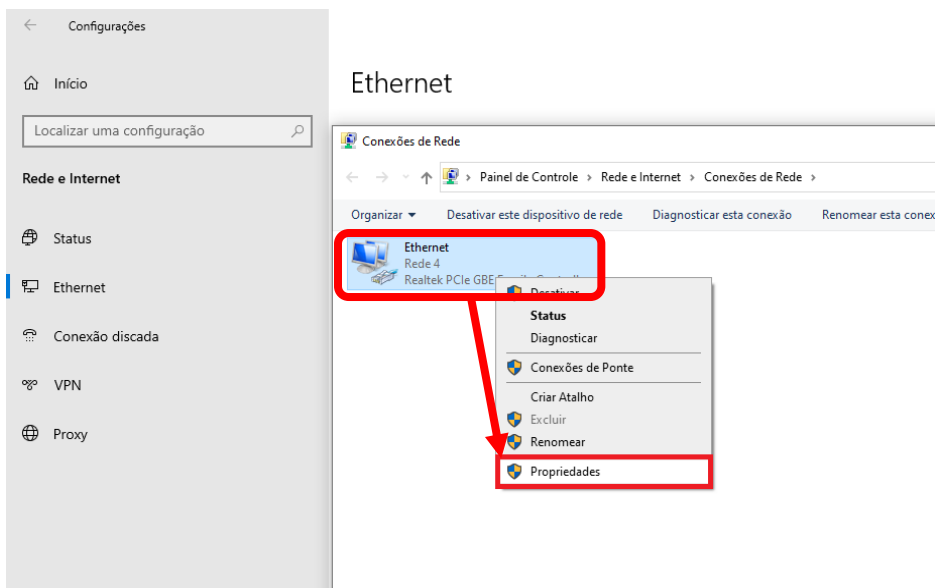
[Central de Rede e Compartilhamento](#)

[Firewall do Windows](#)

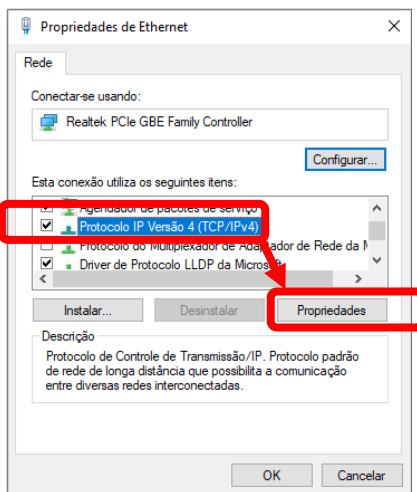
 [Obtenha ajuda](#)

 [Enviar comentários](#)

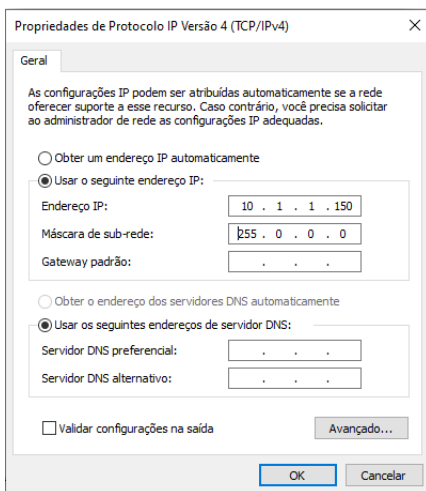
- **4º Passo:** Clique com o botão direito em “Ethernet” e clique no item “Propriedades”:

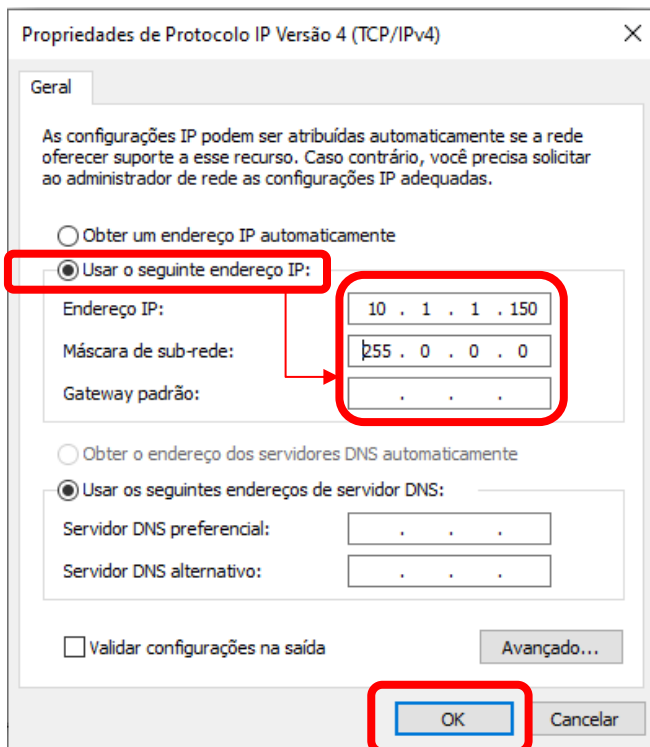


- **5º Passo:** Selecione o item “Protocolo TCP/IP versão 4 (TCP/IPv4)” e clique em Propriedades:



- **6º Passo:** Você irá chegar na tela de configuração do IP. Inicie a inserção dos parâmetros, seguindo as observações das próximas páginas.





- Selecione o item “*usar o seguinte endereço de IP*”;
- Digite um endereço de IP de mesma família do cadastrado no MD50:
 - Não usar zeros à esquerda;
 - Utilize somente 1 zero quando todo octeto (sequencia de 3 números entre pontos) for zero, ou seja, não use xxx.000.xxx.000 e sim xxx.0.xxx.0;
 - Não utilize IP completamente igual ao do equipamento. Isso causará um conflito de rede.

O MD50 sai de fábrica com o IP 10.1.25.100. Para primeira comunicação, utilize um IP desta família para parametrizar o equipamento e passa-lo para o IP da rede desejada.

Exemplo de IP's de mesma família:

Abaixo vemos IP do medidor e computador na família 10.1.25.XXX:

- Controlador: 10.1.25.240 e PC: 10.1.25.200
(Note que varia somente o último octeto, 240 e 200)
- Controlador: 10.1.25.100 e PC: 10.1.25.150
(Note que varia somente o último octeto, 100 e 150)
- Utilize a Máscara de sub-rede: 255.0.0.0
(Modifique em caso de instrução direta do seu T.I.)

6.5. A primeira comunicação:

Como o padrão de fábrica do MD50 é 10.1.25.100, configure no computador um IP na família 10.1.25.XXX, sendo XXX, um número entre 2 e 240, exceto 100, que é IP de fábrica do MD50.

Exemplos válidos:

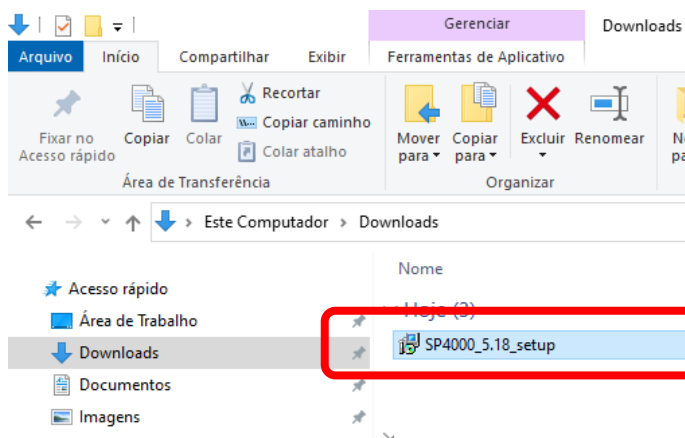
☐ Obter um endereço IP automaticamente	☐ Obter um endereço IP automaticamente
☒ Usar o seguinte endereço IP:	☒ Usar o seguinte endereço IP:
Endereço IP: 10 . 1 . 25 . 150	Endereço IP: 10 . 1 . 25 . 200
Máscara de sub-rede: 255 . 0 . 0 . 0	Máscara de sub-rede: 255 . 0 . 0 . 0
Gateway padrão: 	Gateway padrão:
☐ Obter o endereço dos servidores DNS automaticamente	☐ Obter o endereço dos servidores DNS automaticamente
☒ Usar os seguintes endereços de servidor DNS:	☒ Usar os seguintes endereços de servidor DNS:
Servidor DNS preferencial: 	Servidor DNS preferencial:
Servidor DNS alternativo: 	Servidor DNS alternativo:

Clique em OK para finalizar e parametrizar pelo software.

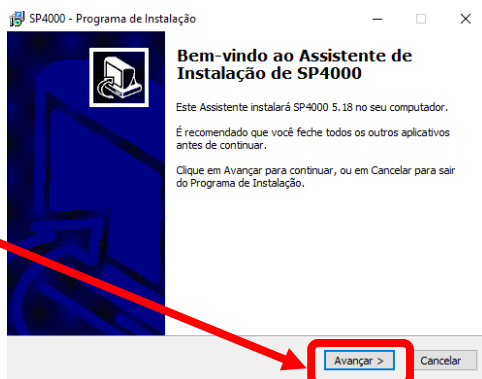
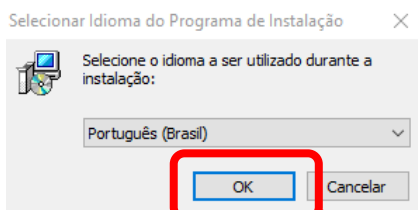
[Link de um vídeo de troca de IP, em nosso canal.](#)

6.6. Instalação do Software SP4000

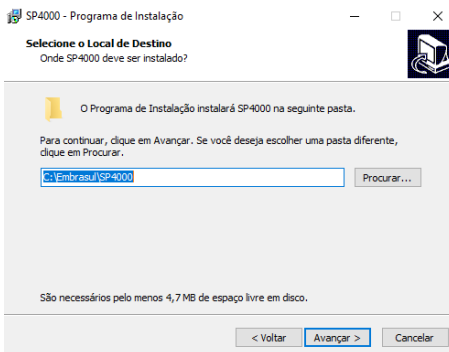
- **1º Passo:** Realize o download do software, disponível no QR-CODE na traseira do equipamento ou no [item 2](#), deste manual. Após, verifique a pasta downloads ou o local destino escolhido para os seus downloads. Clique 2x no programa para ele ser executado, e confirme em “Sim” para executar.



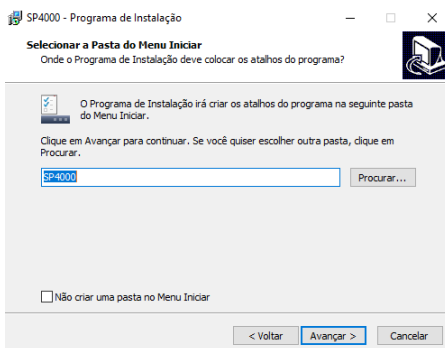
- **2º Passo:** A janela de diálogo irá aparecer. Clique em OK, e no assistente, clique em avançar.



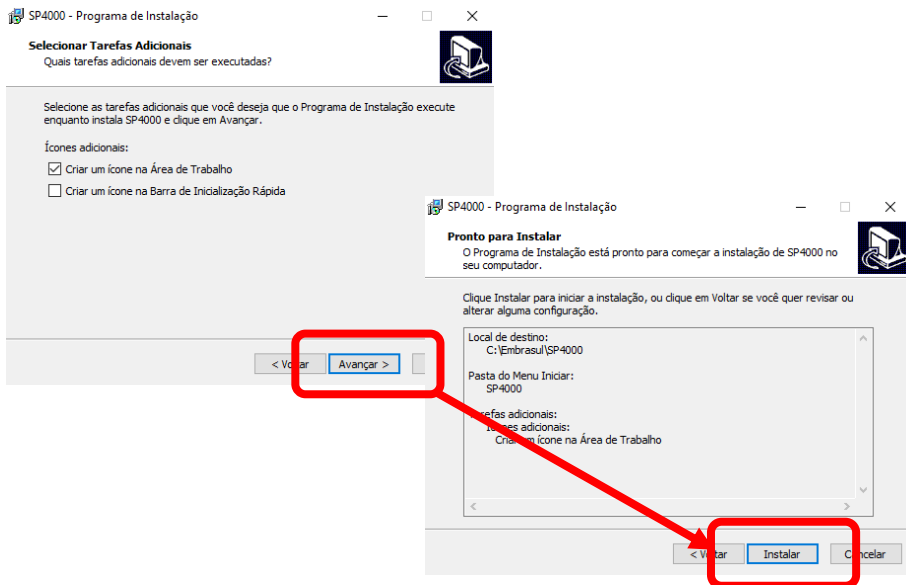
- **3º Passo:** Em “Selecionar o local de destino”, clique em avançar.



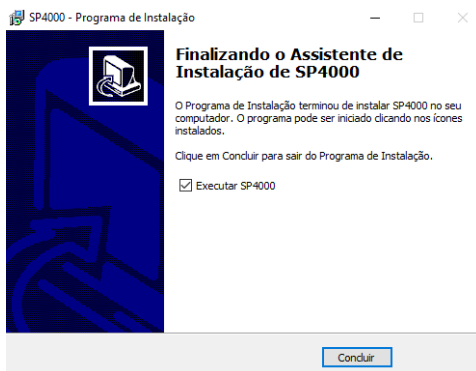
- **4º Passo:** Em “Selecionar a Pasta do Menu Iniciar”, clique em avançar, e marque se deseja criar uma pasta “atalho” no meu Iniciar.



- **5º Passo:** Clique em “Avançar”, para continuar, uma nova janela de “Selecionar Tarefas Adicionais” e “Instalar” para Pronto para Instalar.

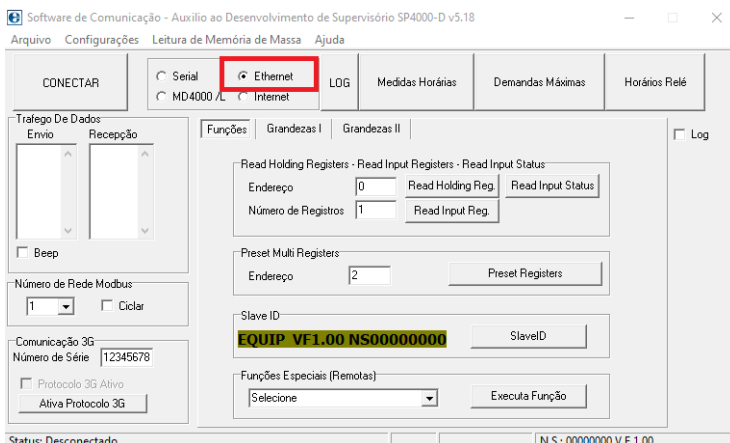


- **6º Passo:** A partir desse próximo clique, o software será instalado, na janela de confirmação, é possível visualizar o resumo dos itens selecionados anteriormente. Clique em “Concluir” em “Finalizando o Assistente de Instalação de SP4000”.

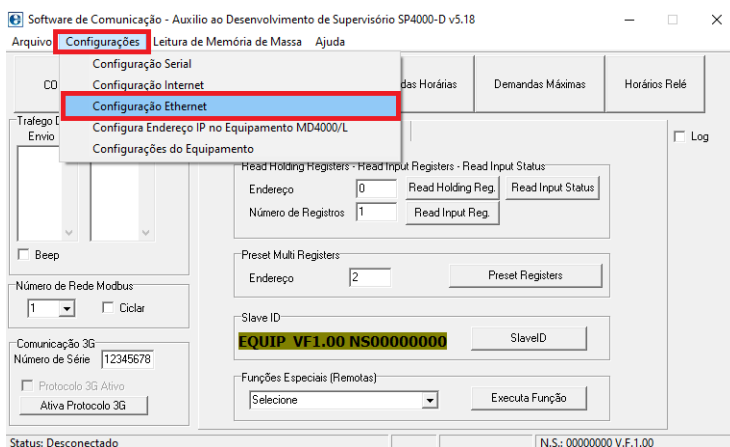


7. Parametrização via Software SP4000

- **1º Passo:** Inicie o software de parametrização SP4000 e aguarde a tela inicial.
- **2º Passo:** Marque o tipo de comunicação Ethernet.



- **3º Passo:** Clique na opção “configurações” e clique em “Configuração Ethernet”.



- **4º Passo:** Uma nova janela será mostrada. Abaixo informamos cada função e campo desta janela. Para mais informações a respeito do SP4000, consulte o manual específico junto ao nosso suporte técnico.

1. Selecione “Ethernet”;
2. No campo IP do equipamento (mantenha em 10.1.25.100);
3. IP do computador;
4. Nas lacunas em branco podem ser definidos o IP de destino ao qual ele funcionará em rede, máscara, gateway e DNS. Consulte seu o responsável da rede para verificar quais dados devem ser inseridos. Se não os tiver, deixe em branco para parametrização inicial e funcionamento autônomo.

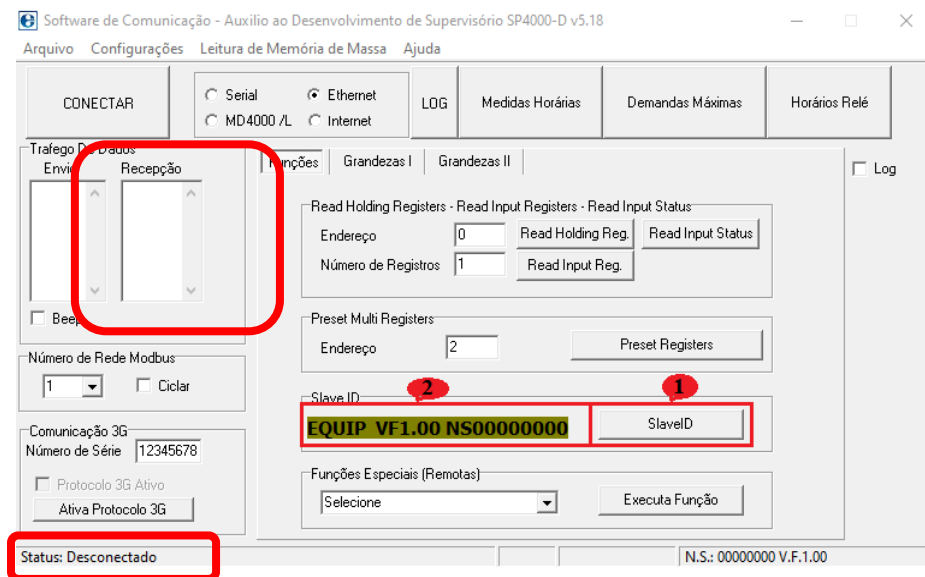
5. Permite ler parâmetros da parâmetros que tenha sido configurado. (Info atualmente salvo em memória)
6. Alterar Agora! grava as alterações feitas nas lacunas do item 4. Não clique se não tens os dados, ou não o conhece.

The screenshot shows the 'Configurações de Ethernet' window. It has a title bar with a gear icon and the text 'Configurações de Ethernet'. The window is divided into several sections. At the top, under 'Comunicação', there are two radio buttons: 'MD4000 /L' and 'Ethernet'. The 'Ethernet' button is selected and highlighted with a red box and a red circle with the number 1. Below this, there are three rows of input fields. The first row is 'IP do Equipamento' with the value '10.1.25.100' and a 'Ping' button. The second row is 'IP do Computador' with the value '10.1.1.153' and a 'Ping' button. The third row is 'Porta' with the value '1001' and a 'Config' button. These three rows are grouped by a red box and a red circle with the number 2. Below these fields, there is a checkbox labeled 'Reiniciar o Serviço do Power 4000, ao sair do SP4000' which is checked. Below the checkbox is a section titled 'Alterar Configurações Ethernet' which is highlighted with a red box and a red circle with the number 4. This section contains several input fields: 'Endereço IP:', 'Máscara de IP:', 'Gateway IP:', '1o. DNS IP:', '2o. DNS IP:', and 'Porta:'. The 'Porta' field has the value '1001'. Below this section, there are two buttons: 'Ler Atual Config.' and 'Alterar Agora!'. The 'Ler Atual Config.' button is highlighted with a blue box and a blue circle with the number 5. The 'Alterar Agora!' button is highlighted with a green box and a green circle with the number 6. At the bottom of the window, there is a section titled 'Protocolo e Time Out' with two radio buttons: 'UDP' and 'TCP'. The 'TCP' button is selected and highlighted with a yellow box and a yellow circle with the number 7. Next to the 'TCP' button is an input field with the value '05000'. At the bottom right of the window is a 'Fechar' button.

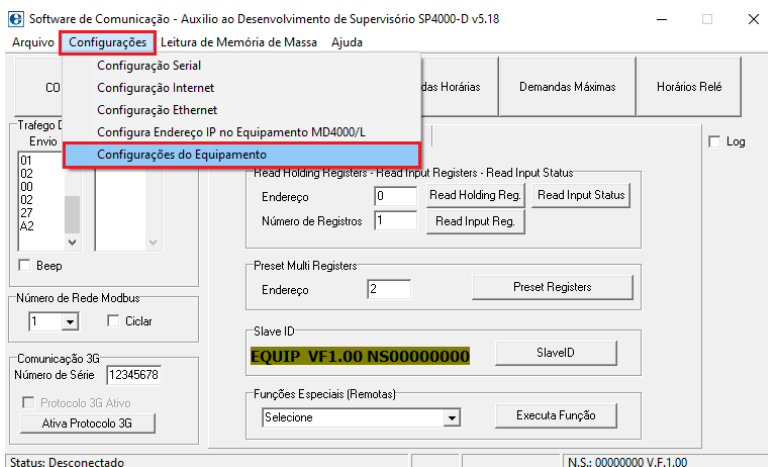
Mantenha TCP para uso com Power3000 ou Power5000 (Permite trocar o modo e o tempo de resposta do protocolo, se utilizado em outros supervisórios). Após, clique em FECHAR.

- **5º Passo:** Para conectar no equipamento e visualizar as grandezas capturadas, ou baixar as grandezas, clique em 1 - “SlaveID”, pois isso irá sincronizar o equipamento com o software, e a versão de firmware VF e o número de série NS serão mostrados em 2.

Em tráfego de dados, ao clicar, Envio terá informações, e se as configurações tiveram sucesso, Recepção, também o terá. No rodapé, o status de conexão passará para Conectado.



- **6º Passo:** Selecione “Configurações” e “Configurações do equipamento”.



- **7º Passo:** Uma nova janela será visualizada conforme abaixo.



As informações devem ser configuradas na seguinte sequencia, para todos os parâmetros.

- **Ler:** Permite verificar a configuração existente no equipamento.
- **Programar:** Permite configurar ou alterar os valores.

7.1. Data e Hora

- **1º Passo:** Na janela “Configurações Avançadas do Equipamento” clique em **Ler**;
- **2º Passo:** Se houver diferença no horário apresentado, edite manualmente, e clique em Programar. Leia novamente para visualizar se houve êxito.

Esta configuração é vital para uso em sistemas e supervisórios.

Configurações Avançadas do Equipamento

A interface de configuração do equipamento PR4000, intitulada "Configurações Avançadas do Equipamento". A aba selecionada é "Configurações Gerais".

Relógio de Tempo Real (RTC): Exibe a data "28/07/22" e o horário "17:34:52". Abaixo, há um campo para o intervalo "00/00/00 - 00:00:00". Botões "Programar" e "Ler" estão à direita. Um círculo vermelho com o número "2" aponta para o botão "Programar".

Relação TP: Exibe o valor "0000/0000" e um campo para o multiplicador "X 000". Botões "Programar" e "Ler" estão abaixo.

Relação TC: Exibe o valor "0000/0000" e um campo para o multiplicador "X 000". Botões "Programar" e "Ler" estão abaixo. Um círculo vermelho com o número "1" aponta para o botão "Programar".

Feriados: Exibe "1/1" e "01/01". Botões "Novo", "Eliminar", "Programar" e "Ler" estão à direita.

Fechamento do Mês: Exibe "Dia - Hora" com campos "00" e "00". Botões "Programar" e "Ler" estão à direita.

7.2. Configurando a Relação TP

- **Ler:** Permite verificar a configuração existente no equipamento.
- **Programar:** Permite configurar ou alterar os valores.

No exemplo a seguir, foi configurado uma relação **TP de 220/220** com multiplicador 001. Note que 220/220 é a ausência de um TP, ou seja, ligação direta em uma rede com 220V entre fase e neutro. O mesmo é válido para 127/127 ou 254/254.

Configurações Avançadas do Equipamento

Caso de fato exista de fato um TP, basta editá-lo e clicar em programar, lendo na sequência para confirmar se a configuração foi registrada.

Para o caso onde existem relações TP com números de mais de 4 algarismos, como **13800/115**, utilize **1380/115** (note que há um zero a menos), e utilize multiplicador X 0**10**. A regra é a mesma para as demais configurações. Se tirar uma dezena do primário, acrescente-a na multiplicação.

7.3. Configurando a Relação TC

- **Ler:** Permite verificar a configuração existente no equipamento.
- **Programar:** Permite configurar ou alterar os valores.

No exemplo a direita, foi configurado uma relação **TC de 100/5** com multiplicador 001. Para o caso onde existem relações TC com números de mais de 4 algarismos, utilize a mesma estratégia do item anterior.

Configurações Avançadas do Equipamento

7.4. Tempo de Integração

- **Ler:** Permite verificar a configuração existente no equipamento.
- **Programar:** Permite configurar ou alterar os valores.

São permitidos valores inteiros. O MD50 é enviado de fábrica com valor 15, que é o tempo de integração, em minutos, no padrão de faturamento das concessionárias de energia no Brasil. Os software POWER3000 e POWER5000 utilizam este valor para aquisição dos dados.

Caso não utilize em aplicação específica, mantenha em 15 minutos.

Configurações Avançadas do Equipamento

Configurações Gerais PR4000

Relógio de Tempo Real (RTC)

29/07/22 13:18:18 Programar
29/07/2022 13:10:48 Ler

Relação TP 0220/0220 X 001 Programar Ler

Relação TC 0100/0005 X 001 Programar Ler

Entradas Digitais (somente MD)

Entrada Digital 1 9
Entrada Digital 2 1 Ler

Tempo de Integração 15 min Ler Programar

7.5. Postos Horários

- **Ler:** Permite verificar a configuração existente no equipamento.
- **Programar:** Permite configurar ou alterar os valores.

Aqui configuramos os inícios de cada posto. O Início do horário seguinte é o término do horário anterior, por exemplo:

Tendo em vista o início do dia em 00:00, marcamos como início 1 o período FP, que vai até o próximo horário que é às 18:00, início 1 do horário de ponta, que vai até às 21:00, início 2 do posto fora ponta. Estes são os horários default do equipamento.

Programação de Horários

Horário de Fora Ponta

Início1	Início2	Início3	Início4
00:00	21:00	00:00	00:00
☒ Ativo	☒ Ativo	☐ Ativo	☐ Ativo

Horário de Ponta

Início1	Início2	Início3	Início4
18:00	00:00	00:00	00:00
☒ Ativo	☐ Ativo	☐ Ativo	☐ Ativo

Horário de Reserva

Início1	Início2	Início3	Início4
00:00	00:00	00:00	00:00
☐ Ativo	☐ Ativo	☐ Ativo	☐ Ativo

Programar Ler

Status de Relés - (somente MD)

☐ Relé1 ☐ Relé2 ☐ Relé3 Ler

9. Especificações Técnicas

- **Alimentação:** 85 a 300VAC entre fase e neutro;
- **Sinal de tensão:** 30 a 300VAC entre fase e neutro;
- **Erro máximo de tensão:** 0,5%;
- **Sobrecarga de tensão:** $1.5 \times V_n$;
- **Erro máximo de corrente:** 2% + Erro do sensor/transformador;
- **Sobrecarga de corrente:** $1.5 \times I_n$;
- **Erro máximo de ângulo de fase:** < 5 graus;
- **Erro máximo de potência:** 3.0%+ Erro do sensor/transformador;
- **Defasagem tensão/corrente:** -90° a 90°;
- **Frequência:** 45 a 65Hz (0.1Hz);
- **Isolação:** 2kV;
- **Consumo:** Aproximadamente 5VA;
- **Grau de Proteção:** IP 20;
- **Sensoriamento/Ligação:** Monofásico ou Trifásico;
- **Display:** OLED 128x64 (0,96");
- **Autonomia:** Memória 60 dias (integração 15min);
- **Conectores:** Bornes 2,5mm², com passagem de parafuso, com proteção ao toque acidental;
- **Temperatura de operação:** 0° a 60°C;
- **Conectividade:** Ethernet, 4G (via 4G4000), Wi-Fi (via WIFI4000);
- **Peso:** 0,4kg;
- **Medidas AxLxP:** 99 x 46 x 112 mm;
- **Consumo kWh por postos:** Ponta, fora ponta e reservado;
- **Demanda ativa e reativa por postos:** P, FP e Reservado;
- **Consumos e demandas:** Nos 4 quadrantes (consumo e geração);
- **Instalação:** Através do trilho DIN.

10. Cuidados Essenciais e Prováveis Erros

Para garantir o pleno funcionamento do equipamento, a EMBRASUL indica que após todas as configurações, sejam observados os seguintes detalhes:

- Verifique se o FP é coerente com as características da carga, e se a **corrente** não está **negativa**, isto pode ser indício de **TC invertido**;
 - Para solucionar você pode alterar os conectores + e -, ou inverter o sensor/TC.
- Respeite os limites dos equipamentos e atente-se quanto às posições das conexões, ou seja, onde é fase, onde é neutro, onde é corrente, onde é tensão, e etc.;
 - Siga rigorosamente os [diagramas de ligação](#), em seu sentido, posição e demais detalhes.
- Erros nos valores das grandezas podem estar associados ao fato de o sinal de tensão não estar casado ao sinal de corrente, ou seja, derive o sinal de tensão da mesma fase onde se encontra o TC/sensor indicado pela letra (A tensão com A corrente, B tensão com B corrente e C tensão com C corrente). Se o TC/sensor está na fase 'A', o sinal de tensão desta fase vem do mesmo barramento/cabo da fase 'A' onde está o TC/sensor de corrente.
 - Siga rigorosamente os [diagramas de ligação](#), em seu sentido, posição e demais detalhes.
- Erros de comunicação podem ser provenientes de mau conexão, ou seja, verifique se os leds estão acessos/piscando.
- Falta de comunicação pode ser configuração de rede. Verifique se o(s) MD50 e o computador, ou software, estão em uma faixa adequada. Consulte as informações junto a sua equipe de T.I. ou entre em contato com nosso [suporte](#).

11. Assistência Técnica e Suporte Técnico

Antes do envio do equipamento a Assistência Técnica, consulte nosso Suporte Técnico através do <https://embrasul.com.br/contato/> para verificar a necessidade real de reparo. Dependendo da ocorrência, uma medida remota, ou instrução de parametrização pode solucionar a inconformidade.

11.1. Observações para Envio a Assistência Técnica

- Para evitar que o equipamento seja prejudicado no transporte, embale-o cuidadosamente. Aconselha-se o uso de embalagem dupla caixa, com algum tipo de enchimento para proteção contra choques e vibrações.
- A fim de otimizar o trabalho de assistência, solicitamos enviar anexo a NF, um relatório contendo o problema apresentado, e as possíveis causas.
- A legislação existente proíbe o fluxo de mercadorias sem a respectiva nota fiscal. O correto preenchimento da NF facilitará o trabalho de recebimento do equipamento, diminuindo o tempo de entrega do mesmo e evitando possíveis transtornos ou recusas.
- O envio do correto endereço para devolução assim como telefone e nome da pessoa de contato são também de extrema importância.
- A Embrasul não oferece garantia aos produtos cujo lacre seja violado.

12. Controle de Revisões

- **Elaborado:** Renan Machi;
- **Revisado:** Sérgio Oteiro de Oliveira;
- **Edição:** Lucas Dernitz Neres;
- **Aprovado:** Guilherme Soares;
- **Revisão:**
 - Setembro/2023_rev0.
 - Setembro/2024_rev1.
 - Agosto/2025_rev2
 - Abril/2026_rev3

The logo consists of the word "EMBRASUL" in white, uppercase, sans-serif font, centered within a dark blue rounded rectangle.

EMBRASUL INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA.

contato@embrasul.com.br +55 (51)3358-4000

Av. Bahia, 684 - Porto Alegre - RS – Brasil.

www.embrasul.com.br